

2017年上半年（上午）《数据库系统工程师》真题

第 1 题：单选题

已知数据信息为16位，最少应附加（ ）位校验位，才能实现海明码纠错。

- A.3
- B.4
- C.5
- D.6

第 2 题：单选题

在数据库系统运行维护阶段，通过重建视图能够实现（ ）

- A.程序的逻辑独立性
- B.程序的物理独立性
- C.数据的逻辑独立性
- D.数据的物理独立性

第 3 题：单选题

在数据传输过程中，为了防止被窃取可以通过（ ）来实现的。

- A.用户标识与鉴别
- B.存取控制
- C.数据加密
- D.审计

第 4 题：单选题

在日志中加入检查点，可（ ）。

- A.减少并发冲突
- B.提高一并发故障恢复的效率
- C.避免级联回滚
- D.避免死锁

第 5 题：单选题

在面向对象方法中，多态指的是（ ）。

- A.客户类无需知道所调用方法的特定子类的实现
- B.对象动态地修改类
- C.一个对象对应多张数据库表
- D.子类只能够覆盖父类中非抽象的方法

第 6 题: 单选题

在进行软件开发时,采用无主程序员的开发小组,成员之间相互平等;而主程序员负责制的开发小组,由一个主程序员和若干成员组成,成员之间没有沟通。在一个由8名开发人员构成的小组中,无主程序员组和主程序员组的沟通路径分别是 ()

- A.32和8
- B.32和7
- C.28和8
- D.28和7

第 7 题: 单选题

在关系R (A1, A2, A3) 和S (A1, A2, A3) 上进行 $\pi_{A_1, A_4}(\sigma_{A_2 < '2017' \wedge A_4 = '95'}(R \bowtie S))$ 关系运算, 与该关系表达式等价的是 ()

- A. $\pi_{1,4}(\sigma_{2 < '2017' \vee 4 = '95'}(R \bowtie S))$
- B. $\pi_{1,6}(\sigma_{2 < '2017'}(R) \times \sigma_{3 = '95'}(S))$
- C. $\pi_{1,4}(\sigma_{2 < '2017'}(R) \times \sigma_{6 = '95'}(S))$
- D. $\pi_{1,6}(\sigma_{2 = 4 \wedge 3 = 5}(\sigma_{2 < '2017'}(R) \times \sigma_{3 = '95'}(S)))$

第 8 题: 单选题

在高级语言源程序中,常需要用户定义的标识符为程序中的对象命名,常见的命名对象有 ()。

- A. ①②③
- B. ②③④
- C. ①③⑤
- D. ②④⑤

第 9 题: 单选题

在SQL中,用户 () 获取权限。

- A.只能通过数据库管理员授权
- B.可通过对象的所有者执行GRANT语句
- C.可通过自己执行GRANT语句
- D.可由任意用户授权

第 10 题: 单选题

有两个关系模式R (A, B, C, D) 和S (A, C, E, G), 则X=RxS的关系模式是 ()。

- A.X (A, B, C, D, E, G)
- B.X (A, B, C, D)
- C.X (R.A, B, R.C, D, S.A, S.C, E, G)
- D.X (B, D, E, G)

第 11 题：单选题

以下加密算法中适合对大量的明文消息进行加密传输的是（ ）

- A.RSA
- B.SHA-1
- C.MD5
- D.RC5

第 12 题：单选题

以下关于Cache（高速缓冲存储器）的叙述中，不正确的是（ ）。

- A.Cache的设置扩大了主存的容量
- B.Cache的内容是主存部分内容的拷贝
- C.Cache的命中率并不随其容量增大线性地提高
- D.Cache位于主存与CPU之间

第 13 题：单选题

要判断字长为16位的整数a的低四位是否全为0，则（ ）

- A.将a与0x000F进行"逻辑与"运算，然后判断运算结果是否等于0
- B.将a与0x000F进行"逻辑或"运算，然后判断运算结果是否等于F
- C.将a与0xFFFF进行"逻辑或"运算，然后判断运算结果是否等于0
- D.将a与0xFFFF进行"逻辑与"运算，然后判断运算结果是否等于F

第 14 题：单选题

下图中两个事务的调度属于（ ）。

T ₁	T ₂
read(A) A:=A+100 write(A) read(B) B:=B-100 write(B)	read(B) B:=B*0.2 write(B) read(A) A:=A*0.3 write(A)

- A.可串行化调度
- B.串行调度
- C.非可串行化调度
- D.产生死锁的调度

第 15 题：单选题

数字语音的采样频率定义为8 kHz这是因为（ ）。

- A.语音信号定义的频率最高值为4 kHz
- B.语音信号定义的频率最高值为8 kHz
- C.数字语音传输线路的带宽只有8 kHz
- D.一般声卡采样频率最高为每秒8k次

第 16 题：单选题

数据库概念结构设计阶段是在（ ）的基础上，依照用户需求对信息进行分类、聚集和概括，建立概念模型。

- A.逻辑设计
- B.需求分析
- C.物理设计
- D.运行维护

第 17 题：单选题

数据库概念结构设计阶段的工作步骤依次为（ ）。

- A.设计局部视图→抽象→修改重构消除冗余→合并取消冲突
- B.设计局部视图→抽象→合并取消冲突→修改重构消除冗余
- C.抽象→设计局部视图→修改重构消除冗余→合并取消冲突
- D.抽象→设计局部视图→合并取消冲突→修改重构消除冗余

第 18 题：单选题

使用图像扫描仪以300DPI的分辨率扫描一幅3×4英寸的图片，可以得到（ ）像素的数字图像。

- A.300×300
- B.300×400
- C.900×4
- D.900×1200

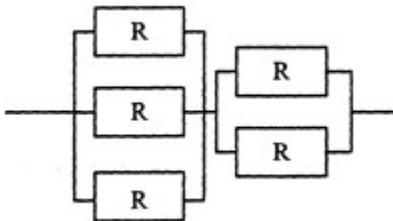
第 19 题：单选题

某系统中有3个并发进程竞争资源R，每个进程都需要5个R，那么至少有（ ）个R，才能保证系统不会发生死锁。

- A.12
- B.13
- C.14
- D.15

第 20 题：单选题

某系统由下图所示的冗余部件构成。若每个部件的千小时可靠度都为R，则该系统的千小时可靠度为（ ）。



- A. $(1-R^3)(1-R^2)$
- B. $(1-(1-R)^3)(1-(1-R)^2)$
- C. $(1-R^3)+(1-R^2)$
- D. $(1-(1-R)^3)+(1-(1-R)^2)$

第 21 题：单选题

某计算机系统页面大小为4K，进程的页面变换表如下所示。若进程的逻辑地址为2D16H。该地址经过变换后，其物理地址应为（ ）

页号	物理块号
0	1
1	3
2	4
3	6

- A.2048H
- B.4096H
- C.4D16H
- D.6D16H

第 22 题：单选题

满足两阶段封锁协议的调度一定是（ ）。

- A.无死锁的调度
- B.可串行化调度
- C.可恢复调度
- D.可避免级联回滚的调度

第 23 题：单选题

甲软件公司受乙企业委托安排公司软件设计师开发了信息系统管理软件，由于在委托开发合同中未对软件著作权归属作出明确的约定，所以该信息系统管理软件的著作权由（ ）享有。

- A.甲
- B.乙
- C.甲与乙共同
- D.软件设计师

第 24 题：单选题

计算机系统中常用的输入/输出控制方式有无条件传送、中断、程序查询和DMA方式等。当采用（ ）方式时，不需要CPU执行程序指令来传送数据。

- A.中断
- B.程序查询
- C.无条件传送
- D.DMA

第 25 题：单选题

根据我国商标法，下列商品中必须使用注册商标的是（ ）。

- A.医疗仪器
- B.墙壁涂料
- C.无糖食品
- D.烟草制品

第 26 题：单选题

保证并发调度的可串行化，是为了确保事务的（ ）。

- A.原子性和一致性
- B.原子性和持久性
- C.隔离性和持久性
- D.隔离性和一致性

第 27 题：单选题

HTTPS使用（ ）协议对报文进行封装。

- A.SSH
- B.SSL
- C.SHA-1
- D.SET

第 28 题：单选题

CPU执行算术运算或者逻辑运算时，常将源操作数和结果暂存在（ ）中。

- A.程序计数器（PC）
- B.累加器（AC）
- C.指令寄存器（IR）
- D.地址寄存器（AR）

第 29 题：单选题

满足BCNF范式的关系（ ）。

- A.允许属性对主键的部分依赖
- B.能够保证关系的实体完整性
- C.没有传递函数依赖
- D.可包含组合属性

第 30 题：单选题

给定关系模式 $R\langle U, F\rangle$ ，其中 U 为关系 R 的属性集， F 是 U 上的一组函数依赖， X 、 Y 、 Z 、 W 是 U 上的属性组。下列结论正确的是（ ）。

- A.若 $wx \rightarrow y$, $y \rightarrow Z$ 成立, 则 $X \rightarrow Z$ 成立
- B.若 $wx \rightarrow y$, $y \rightarrow Z$ 成立, 则 $W \rightarrow Z$ 成立
- C.若 $X \rightarrow y$, $WY \rightarrow z$ 成立, 则 $xw \rightarrow Z$ 成立
- D.若 $X \rightarrow y$, $Z \cup$ 成立, 则 $X \rightarrow YZ$ 成立

第 31 题: 单选题

假定用户A、B分别从I1、I2两个CA取得了各自的证书, 下面 () 是A、B互信的必要条件。

- A.A、B互换私钥
- B.A、B互换公钥
- C.I1、I2互换私钥
- D.I1、I2互换公钥

第 32 题: 单选题

甲、乙两人在同一天就同样的发明创造提交了专利申请专利局将分别向各申请人通报有关情况, 并提出多种可能采用的解决办法。下列说法中, 不可能采用 () 。

- A.甲、乙作为共同申请人
- B.甲或乙一方放弃权利并从另一方得到适当的补偿
- C.甲、乙都不授予专利权
- D.甲、乙都授予专利权

第 33 题: 单选题

在仅由字符a、b构成的所有字符串中, 其中以b结尾的字符串集合可用正规式表示为 () 。

- A. $(b|ab)^*b$
- B. $(ab^*)^*b$
- C. a^*b^*b
- D. $(a|b)^*b$

第 34 题: 单选题

在以阶段划分的编译中, 判断程序语句的形式是否正确属于 () 阶段的工作。

- A.词法分析
- B.语法分析
- C.语义分析
- D.代码生成

第 35 题: 单选题

以下关于C/S (客户机/服务器) 体系结构的优点的叙述中, 不正确的是 () 。

- A.允许合理的划分三层的功能，使之在逻辑上保持相对独立
- B.允许各层灵活地选用平台和软件
- C.各层可以选择不同的开发语言进行并行开发
- D.系统安装、修改和维护均只在服务器端进行

第 36 题：单选题

在设计软件的模块结构时，（ ）不能改进设计质量。

- A.尽量减少高扇出结构
- B.模块的大小适中
- C.将具有相似功能的模块合并
- D.完善模块的功能

第 37 题：单选题

数据模型通常由（ ）三要素构成。

- A.网状模型、关系模型、面向对象模型
- B.数据结构、网状模型、关系模型
- C.数据结构、数据操纵、关系模型
- D.数据结构、数据操纵、完整性约束

第 38 题：单选题

数据的物理存储结构，对于程序员来讲，（ ）。

- A.采用数据库方式管理数据是可见的，采用文件方式管理数据是不可见的
- B.采用数据库方式管理数据是不可见的，采用文件方式管理数据是可见
- C.采用数据障方式管理数据是可见的，采用文件方式管理数据是可见的
- D.采用数据库方式管理数据是不可见的，采用文件方式管理数据是不可见的

第 39 题：单选题

以下对数据库故障的描述中，不正确的是（ ）。

- A.系统故障指软硬件错误导致的系统崩溃
- B.由于事务内部的逻辑错误造成该事务无法执行的故障属于事务故障
- C.可通过数据的异地备份来减少磁盘故障可能给数据库系统造成数据丢失
- D.系统故障一定会导致磁盘数据丢失

第 40 题：单选题

给定关系模式 $R \langle U, F \rangle$ ，其中属性集 $U = \{A, B, C, D, E, G, H\}$ 函数依赖集 $F = \{A \rightarrow B, AE \rightarrow H, BG \rightarrow DC, E \rightarrow C, H \rightarrow E\}$ ，下列函数依赖不成立的是（ ）

- A. $A \rightarrow AB$
- B. $H \rightarrow C$
- C. $AEB \rightarrow C$
- D. $A \rightarrow BH$

第 41 题：单选题

CAP理论是NoSql理论的基础，下列性质不属于CAP的是（ ）。

- A.分区容错性
- B.原子性
- C.可用性
- D.一致性

第 42 题：单选题

以下是平行数据库的四种体系结构，在（ ）体系结构中所有处理器共享一个公共的主存储器和磁盘。

- A.共享内存
- B.共享磁盘
- C.无共享
- D.层次

第 43 题：单选题

数据仓库中的数据组织是基于（ ）模型的。

- A.网状
- B.层次
- C.关系
- D.多维

第 44 题：单选题

在浏览器地址栏输入一个正确的网址后，本地主机将首先在（ ）中查询该网址对应的IP地址。

- A.本地DNS缓存
- B.本机hosts文件
- C.本地DNS服务器
- D.根域名服务器

第 45 题：单选题

下面关于Linux目录的描述中，正确的是（ ）。

- A.Linux只有一个根目录，用“/root”表示

- B.Linux中有多个根目录，用“/”加相应目录名称表示
- C.Linux中只有一个根目录，用“/”表示
- D.Linux中有多个根目录，用相应目录名称表示

第 46 题：单选题

以下IP地址中，属于网络10.110.12.29/255.255.255.224的主机IP是（ ）。

- A.10.110.12.0
- B.10.110.12.30
- C.10.110.12.31
- D.10.110.12.32

第 47 题：单选题

在异步通信中，每个字符包含1位起始位、7位数据位和2位终止位，若每秒钟传送500个字符，则每秒有效数据速率为（ ）。

- A.500b/s
- B.700b/s
- C.3500b/s
- D.5000b/s

第 48 题：单选题

以下路由策略中，依据网络信息经常更新路由的是（ ）。

- A.静态路由
- B.洪泛式
- C.随机路由
- D.自适应路由

第 49 题：填空题

在采用结构化开发方法进行软件开发时，设计阶段接口设计主要依据需求分析阶段的（ ）。接口设计的任务主要是（ ）。

问题1选项

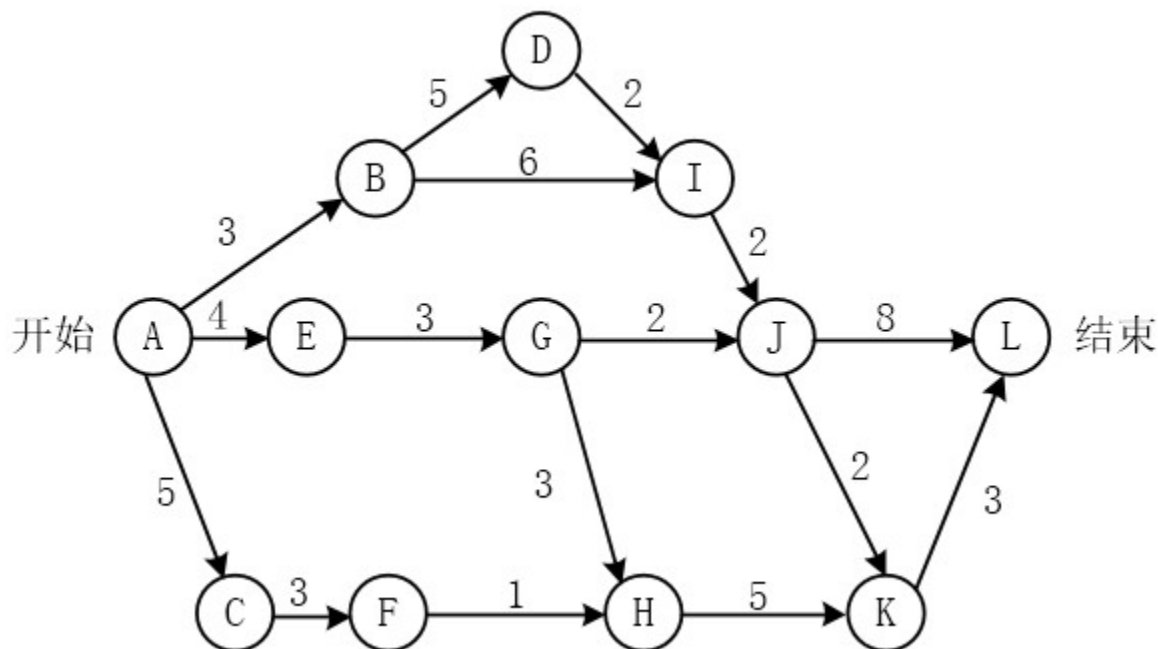
- A.数据流图
- B.E-R图
- C.状态-迁移图
- D.加工规格说明

问题2选项

- A.定义软件的主要结构元素及其之间的关系
- B.确定软件涉及的文件系统的结构及数据库的表结构
- C.描述软件与外部环境之间的交互关系，软件内模块之间的调用关系
- D.确定软件各个模块内部的算法和数据结构

第 50 题：填空题

某软件项目的活动图如下图所示，其中顶点表示项目里程碑，连接顶点的边表示包含的活动，边上的数字表示活动的持续时间（天），则完成该项目的最少时间为（ ）天。活动BD和HK最早可以从第（ ）天开始。（活动AB、AE和AC最早从第1天开始）



问题1选项

A.17

B.18

C.19

D.20

问题2选项

A.3和10

B.4和11

C.3和9

D.4和10

第 51 题：填空题

给定关系模式 $R\langle U, F\rangle$, $U=\{A, B, C, D, E\}$, $F=\{B\rightarrow A, D\rightarrow A, A\rightarrow E, AC\rightarrow B\}$, 则R的候选关键字为（ ），分解 $\rho=(R_1(ABCE), R_2(CD))$ （ ）。

问题1选项

A.CD

B.ABD

C.ACD

D.ADE

问题2选项

A.具有无损连接性，且保持函数依赖

B.不具有无损连接性，但保持函数依赖

C.具有无损连接性，但不保持函数依赖

D.不具有无损连接性，也不保持函数依赖

第 52 题：填空题

并发执行的三个事务T1、T2和T3，事务T1对数据D1加了共享锁，事务T2、T3分别对数据D2、D3加了排它

锁，之后事务T1对数据（ ）；事务T2对数据（ ）。

问题1选项

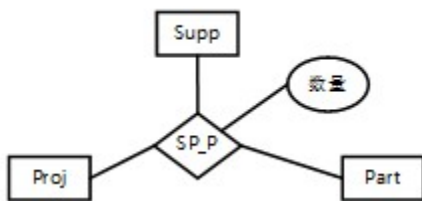
- A.D2、D3加排它锁都成功
- B.D2、D3加共享锁都成功
- C.D2加共享锁成功，D3加排它锁失败
- D.D2、D3加排它锁和共享锁都失败

问题2选项

- A.D1、D3加共享锁都失败
- B.D1、D3加共享锁都成功
- C.D1加共享锁成功，D3加排它锁失败
- D.D1加排它锁成功，D3加共享锁失败

第 53 题：填空题

在某企业的工程项目管理数据库中供应商关系Supp、项目关系Proj和零件关系Part的E-R模型和关系模式如下



Supp（供应商号，供应商名，地址，电话）//供应商号唯一标识Supp中的每一个元组

Proj（项目号，项目名，负责人，电话）//项目号唯一标识Proj中的每一个元组

Part（零件号，零件名）//零件号唯一标识Part中的每一个元组

其中，每个供应商可以为多个项目供应多种零件，每个项目可以由多个供应商供应多种零件，每种零件可以由多个供应商供应给多个项目。SP_P的联系类型为（ ），（ ）。

问题1选项

- A.*:.*:*
- B.1:.*:*
- C.1:1:*
- D.1:1:1

问题2选项

- A.不需要生成一个独立的关系模式
- B.需要生成一个独立的关系模式，该模式的主键为（项目号，零件号，数量）
- C.需要生成一个独立的关系模式，该模式的主键为（供应商号，数量）
- D.需要生成一个独立关系模式，该模式的主键为（供应商号，项目号，零件号）

第 54 题：填空题

给定关系模式SP_P(供应商号，项目号，零件号，数量)，查询至少给3个(包含3个)不同项目供应了零件的供应商，要求输出供应商号和供应零件数量的总和，并按供应商号降序排列。

SELECT 供应商号, SUM(数量) FROM SP_P () () ()

问题1选项

- A.ORDERBY 供应商号
- B.GROUPBY 供应商号
- C.ORDERBY 供应商号ASC
- D.GROUPBY 供应商号DESC

问题2选项

- A.WHERE 项目号>2
- B.WHERE COUNT(项目号)>2
- C.HAVING(DISTINCT 项目号)>2
- D.HAVING COUNT(DISTINCT 项目号)>2

问题3选项

- A. ORPERBY 供应商号
- B. GROUPBY 供应商号
- C. ORDERBY 供应商号DESC
- D. GROUP BY 供应商号DESC

第 55 题：填空题

某企业的信息系统管理数据库中的员工关系模式为Emp（员工号，姓名，部门号，岗位，联系地址，薪资），函数依赖集F={员工号→（姓名，部门号，岗位，联系地址），岗位→薪资}。Emp关系的主键为（ ），函数依赖集F（ ）。

问题1选项

- A. 员工号，Emp存在冗余以及插入异常和删除异常的问题
- B. 员工号，Emp不存在冗余以及插入异常和删除异常的问题
- C. (员工号，岗位)，Emp存在冗余以及插入异常和删除异常的问题、
- D. (员工号，岗位)，Emp不存在冗余以及插入异常和删除异常的问题

问题2选项

- A. 存在传递依赖，故关系模式Emp最高达到1NF
- B. 存在传递依赖，故关系模式Emp最高达到2NF
- C. 不存在传递依赖，故关系模式Emp最高达到3NF
- D. 不存在传递依赖，故关系模式Emp最高达到4NF

第 56 题：填空题

某销售公司需开发数据库应用系统管理客户的商品购买信息。该系统需记录客户的姓名、出生日期、年龄和身份证号信息，记录客户每次购买的商品名称和购买时间等信息。如果在设计时将出生日期和年龄都设定为客户实体的属性，则年龄属于（ ），数据库中购买记录表中每条购买记录对应的客户必须在客户表中存在，这个约束属于（ ）。

问题1选项

- A. 派生属性
- B. 多值属性
- C. 主属性
- D. 复合属性

问题2选项

- A. 参与约束
- B. 参照完整性约束
- C. 映射约束
- D. 主键约束

第 57 题：填空题

NULL值在数据库中表示（ ），逻辑运算UNKNOWN OR TRUE的结果是（ ）。

问题1选项

- A. 空集
- B. 零值
- C. 不存在或不知道
- D. 无穷大

问题2选项

- A. NULL
- B. UNKNOWN
- C. TRUE
- D. FALSE

第 58 题: 填空题

数据挖掘中分类的典型应用不包括 ()。() 可以用于数据挖掘的分类任务。

问题1选项

- A.识别社交网络中的社团结构,即连接稠密的子网络
- B.根据现有的客户信息,分析潜在客户
- C.分析数据,以确定哪些贷款申请是安全的,哪些是有风险的
- D.根据以往病人的特征,对新来的病人进行诊断

问题2选项

- A.EM
- B.Apriori
- C.K-means
- D.SVM

第 59 题: 填空题

The beauty of software is in its function,in its internal structure,and in the way in which it is created by a team.To a user,a program with just the right features presented through an intuitive and () interface is beautiful.To a software designer,an internal structure that is partitioned in a simple and intuitive manner,and that minimizes internal coupling is beautiful.To developers and managers,a motivated team of developers making significant progress every week,and producing defect-free code,is beautiful.There is beauty on all these levels.

Our world needs software--lots of software.Fifty years ago?software was something that ran in a few big and expensive machines.Thirty years ago it was something that ran in most companies and industrial settings.Now there is software running in our cell phones,watches,appliances,automobiles,toys,and tools.And need for new and better software never ().As our civilization grows and expands, as developing nations build their infrastructures,as developed nations strive to achieve ever greater efficiencies, the need for more and more software () to increase.It would be a great shame if,in all that software, there was no beauty.

We know that software can be ugly.We know that it can be hard to use,unreliable,and carelessly structured.We know that there are software systems whose tangled and careless internal structures make them expensive and difficult to change.We know that there are software systems that present their features through an awkward and cumbersome interface.We know that there are software systems that crash and misbehave.These are () systems.Unfortunately,as a profession,software developers tend to create more ugly systems than beautiful ones. There is a secret at the best software developers know.Beauty is cheaper than ugliness.Beauty is faster than ugliness.A beautiful software system can be built and maintained in less time,and for less money,than an ugly one.Novice software developers?don't understand is.They think that they have to do everything fast and quick.They think that beauty is ().No!By doing things fast and quick,they make messes that make the?software stiff and hard to understand.Beautiful systems are flexible and easy to understand.Building them and maintaining them is a joy.It is ugliness that is impractical.Ugliness will?slow you down and make your software expensive and brittle.Beautiful systems cost the least to build and maintain,and are delivered soonest.

问题1选项

- A.simple
- B.Hard
- C.complex
- D.duplicated

问题2选项

- A.happens
- B.Exists
- C.stops
- D.starts

问题3选项

- A.starts
- B.continues
- C.appears
- D.Stops

问题4选项

- A.practical
- B.useful
- C.beautiful
- D.Ugly

问题5选项

- A.impractical
- B.perfect
- C.time-wasting
- D.practical